Методические указания к лабораторной работе

Автор: доцент НИТПУ Друки А.А.

Сегментация изображений

Данная лабораторная работа посвящена применению сверточных нейронных сетей для решения задач сегментации изображений.

Цель работы: получить навыки сегментации изображений с помощью сверточных нейронных сетей в библиотеке машинного обучения Keras.

Задачи:

1. Ознакомиться с работой сверточных нейронных сетей в библиотеке Keras;
2. Научиться решать задачу сегментации изображений на основе нейронных сетей.

Сегментация изображений

В компьютерном зрении, сегментация – это процесс разделения цифрового изображения на несколько сегментов (множество пикселей). Другими словами, это процесс присвоения таких меток каждому пикселю изображения, что пиксели с одинаковыми метками имеют общие визуальные характеристики. Сегментация изображений обычно используется для того, чтобы выделить объекты на изображениях.

Результатом сегментации изображения является множество сегментов, которые вместе покрывают всё изображение. В пределах одного сегмента пикселям придаются схожие визуальные характеристики, например, цвет, яркость или текстура.

Сегодня обычно сегментация выполняется с помощью сверточных нейронных сетей.

Сверточная нейронная сеть (convolutional neural network, CNN) – специальная архитектура искусственных НС, которая имеет двумерную структуру и нацеленная на работу с изображениями. Предложена французским ученым Яном Лекуном в 1998 году. Входит в состав технологий глубокого обучения (deep learning). Более подробную информацию о сверточных нейронных сетях можете найти в лекциях данного онлайн-курса.

Ход работы

Для обучения и тестирования нейронной сети в данной лабораторной работе используется выборка медицинских изображений клеточных мембран **ISBI 2012.**

ISBI 2012 содержит два пакета по 30 изображений размером 512×512 пикселей в градациях серого. Первый пакет используется для обучения НС, второй – для тестирования. На данных изображениях необходимо сегментировать клеточные мембраны. Пример входных данных можно увидеть на рисунке 1 слева, пример сегментации справа.

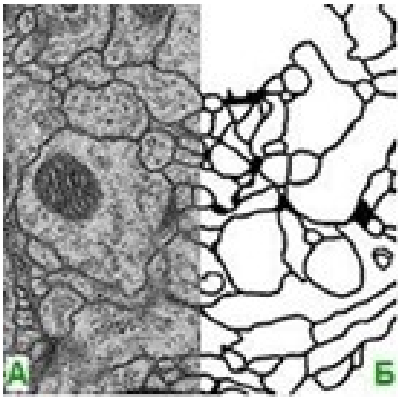


Рисунок 1. Сегментация изображения. А – Пример исходного изображения, Б – Пример сегментированного изображения

1. Загрузка данных

Скачать базу изображений ISBI 2012 можно по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/10ySXzc_uFC4coJTMz0v3QZQ8rQ12la1Z?usp=sharing

Далее Вам необходимо загрузить выборку изображений на Google диск.

Чтобы ускорить процесс обучения нейронных сетей вы можете переключить среду выполнения с процессора (CPU) на графический процессор (GPU). Вычисления будут производиться с помощью GPU, что позволит ускорить обучение нейронной сети в несколько раз. Для этого выберите пункт «Среда выполнения» -> «Сменить среду выполнения». В появившемся окне выберите пункт GPU.

Чтобы подключить Ваш программный код к Google диску, вы должны вставить и запустить следующий блок кода:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Запустите код. После запуска появится ссылка доступа, перейдите по ней для авторизации. Затем, приложение **«Google Drive File Stream»** запросит разрешение на доступ к вашему аккаунту Google, нажмите «разрешить».

Подключим необходимые библиотеки:

```
from PIL import Image, ImageDraw
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import random
import os
```

PIL (Python Imaging Library) – библиотека для работы с изображениями. Из библиотеки PIL импортируем модуль **Image**, который отвечает за обработку изображения (вывод, изменения изображения).

NumPy – это библиотека языка Python, добавляющая поддержку больших многомерных массивов и матриц.

Matplotlib – пользовательская библиотека для построения графиков на языке python.

Метод **os.listdir()** в python используется для получения списка всех файлов и каталогов в указанном каталоге.

Подключим выборку данных используя следующий блок кода:

```
def download_data(path):
  data = []
  for path_image in sorted(os.listdir(path=path)):
    image = Image.open(path + path_image)
    data.append(np.array(image))
  return data

X_train = download_data(r"./drive/My Drive/ISBI-2012/train/image/")
Y_train = download_data(r"./drive/My Drive/ISBI-2012/train/label/")
X_test = download_data(r"./drive/My Drive/ISBI-2012/test/image/")
Y_test = download_data(r"./drive/My Drive/ISBI-2012/test/label/")
```

Данный блок позволяет загрузить изображения выборки данных из Google диска в переменные X_train, Y_train, X_test, Y_test. Где:

X_train – Исходные изображения из обучающей выборки данных.

Y_train – Сегментированные исходные изображения из обучающей выборки.

X_test – Исходные изображения из тестовой выборки данных.

Y_test – Сегментированные исходные изображения из тестовой выборки.

2. Вывод загруженных изображений на экран

Для того чтобы проверить правильность загрузки наших данных выведем несколько загруженных изображений и их соответствующие маски (рисунок 2).

```
random_indices = random.sample(range(len(X_test)), 4)

plt.figure(figsize=(16, 8))

for i, idx in enumerate(random_indices):
    plt.subplot(3, 6, i+1)
    plt.imshow(X_test[idx], cmap='gray')
    plt.title(f'Изображение {idx}')
    plt.axis('off')

for i, idx in enumerate(random_indices):
    plt.subplot(3, 6, i+7)
    plt.imshow(Y_test[idx], cmap='gray')
    plt.title(f'Маска {idx}')
    plt.axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

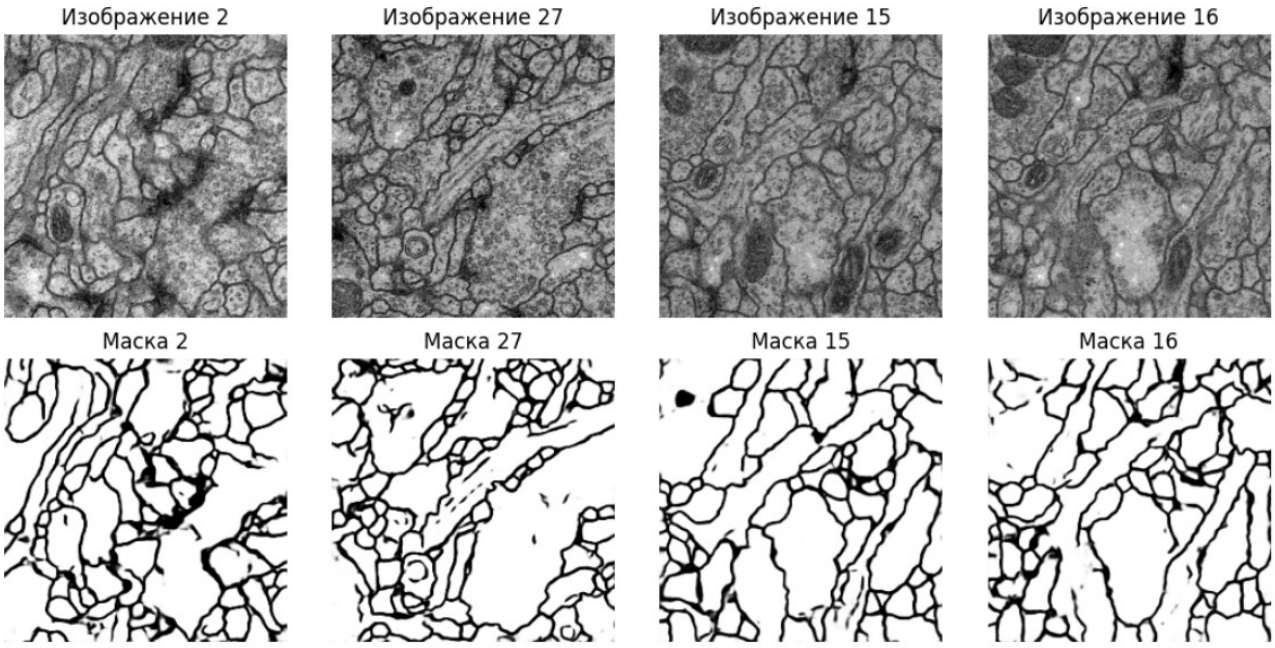


Рисунок 2. Вывод изображений из обучающей выборки

3. Предобработка данных

Перед обучением нейронной сети проведем предварительную обработку данных, используя блок кода:

```
.
.
Допишите код
.
.
```

В результате деления элементов массивов на 255, значения элементов будут приведены к интервалу [0; 1].

reshape приведет массив к соответствующему виду, для его подачи на нейронную сеть, где: 30 – это количество изображений; 512 – размер изображения по X; 512 – размер изображения по Y; 1 – количество цветовых каналов изображения.

X_train_pred - предобработанные исходные изображения обучающей выборки данных.

Y_train_pred - предобработанные сегментированные изображения обучающей выборки данных.

X_test_pred – предобработанные исходные изображения тестовой выборки данных.

Y_test_pred – предобработанные сегментированные изображения тестовой выборки данных.

4. Реализация топологии нейронной сети

Чтобы реализовать сверточную нейронную сеть вставьте и запустите код:

```
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Conv2D
from keras.optimizers import Adam
```

```
.
.
Допишите код
.
.
```

Объект **Sequential** позволяет объявить модель библиотеки Keras. Данная модель позволяет создать нейронную сеть прямого распространения, путем последовательного добавления слоев с помощью метода **add()**.

Conv2D – создание сверточного слоя со следующими параметрами: количество плоскостей (фильтров), размер ядра свертки, **input_shape** – формат входных данных (количество пикселей изображения, количество цветовых каналов), **activation** – функция активации, **padding** – параметр "same" означает не изменять размер изображения после его обработки сверточным слоем. Изменяя параметры слоя **Conv2D** можно повысить качество работы нейронной сети. Данный слой с помощью ядра свертки выполняет скалярное произведение входных данных и весов. Полученные значения записываются в соответствующие поля данного слоя (рисунок 3).

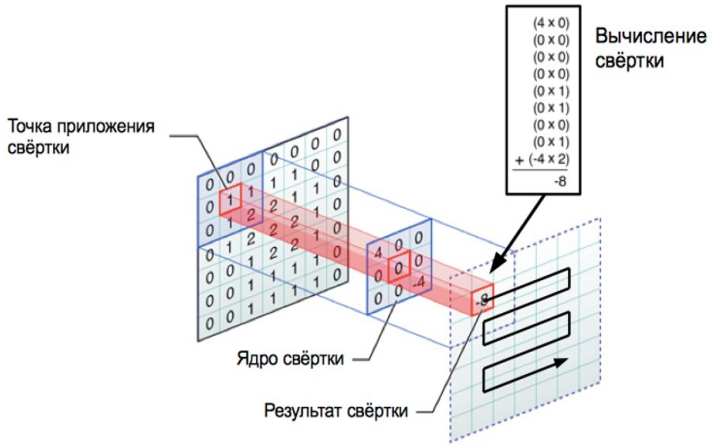


Рисунок 3. Операция свертки

ReLU – функция активации, выполняющая простое нелинейное преобразование поданных на вход данных (x). Возвращает x, если x > 0 и 0 в противном случае. Отличается высокой скоростью вычисления.

Sigmoid – это гладкая монотонно возрастающая нелинейная функция, которая часто применяется для «сглаживания» значений некоторой величины. Часто под сигмоидой понимают логистическую функцию, данная функция возвращает значения в диапазоне от 0 до 1.

В данной работе рекомендуется делать около 15-20 слоев Conv2D одного размера, количество плоскостей в слоях 64, размер ядра свертки 5. Сеть не должна содержать слоев MaxPooling.

5. Обучение нейронной сети

Для обучения нейронной сети необходимо вызвать метод **fit()**, используя блок кода ниже:

```
.
.
```

```
Допишите код
.
.
```

6. Тестирование нейронной сети

Для тестирования нейронной сети необходимо запустить следующий блок кода:

```
.
.
Допишите код
.
.
```

7. Результат работы нейронной сети

Выведем несколько случайных изображений из тестовой выборки и результат их сегментации. Чтобы сегментировать изображения, запустите следующий код:

```
random_indices = random.sample(range(len(X_test_pred)), 4)

plt.figure(figsize=(16, 8))

for i, idx in enumerate(random_indices):
    plt.subplot(3, 6, i+1)
    plt.imshow(X_test[idx], cmap='gray')
    plt.title(f'Изображение {idx}')
    plt.axis('off')

for i, idx in enumerate(random_indices):
    plt.subplot(3, 6, i+7)
    plt.imshow(Y_test[idx], cmap='gray')
    plt.title(f'Маска {idx}')
    plt.axis('off')

out = model.predict(np.array([X_test_pred[idx] for idx in random_indices]))
for i, idx in enumerate(random_indices):
    plt.subplot(3, 6, i+13)
    pred = (out[i].squeeze() > 0.5).astype(np.float32)
    plt.imshow(pred, cmap='gray', vmin=0, vmax=1)
    plt.title(f'Результат {idx}')
    plt.axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

На рисунке 4 представлены результаты сегментации исходного изображения. Верхний ряд – исходные изображения, средний ряд – сегментированные маски, нижний ряд – полученный результат сегментации.

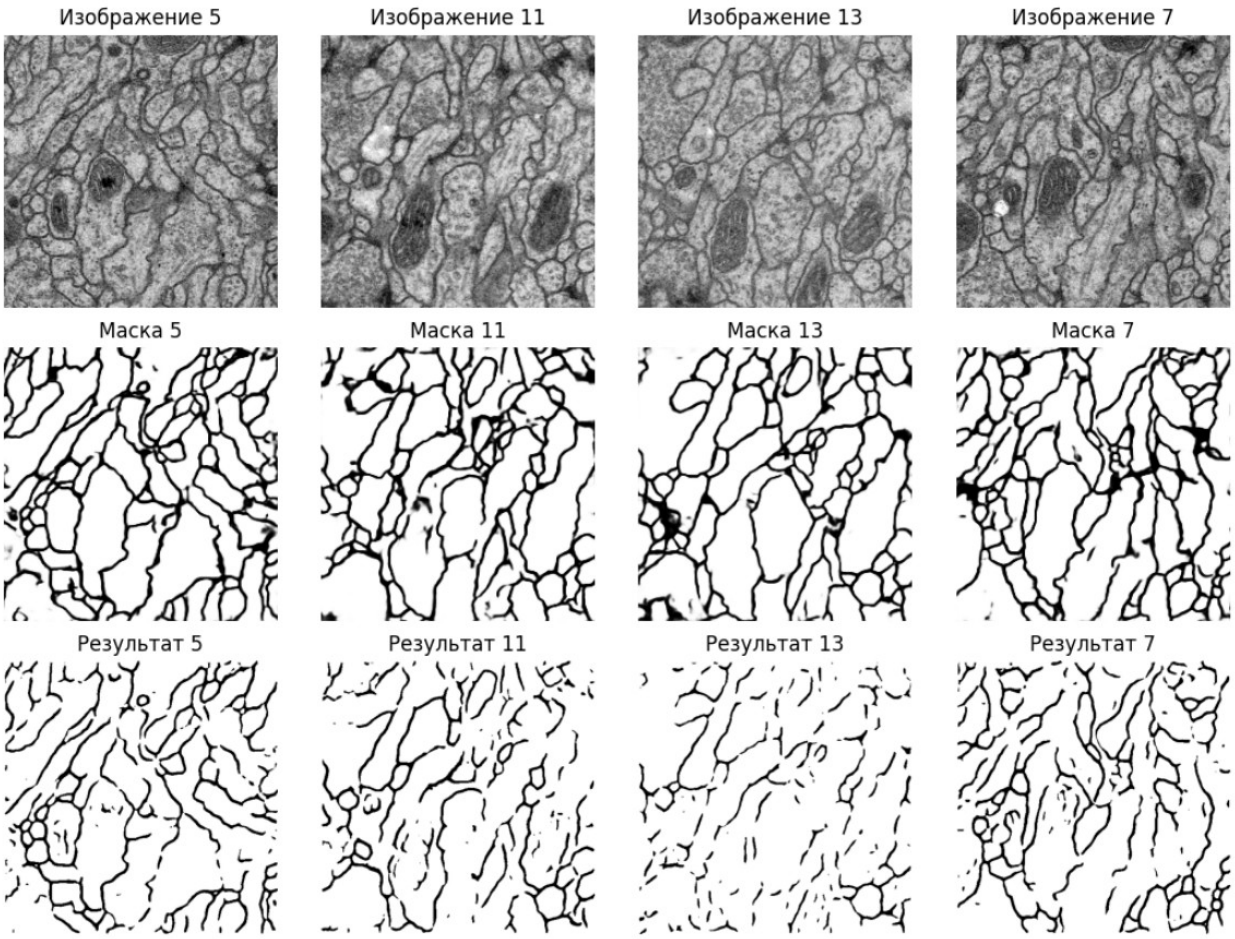


Рисунок 4. Результат сегментации изображения

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работы Вы получили навыки сегментации изображений с помощью сверточных нейронных сетей с использованием библиотеки машинного обучения Keras. Также научились реализовывать топологию сверточной нейронной сети, обучать её и тестировать.

Критерии оценки

Максимальное число баллов, которое можно получить по лабораторной работе – 8 баллов.

Минимальное число баллов, при котором задание засчитывается – 5 баллов.

Выполнение задания

Выполнено меньше половины задания - 0 баллов.

Большей частью выполнено - 2 балл.

Выполнено полностью - 4 балла.

Качество отчета

Сильные огрехи в оформлении или удовлетворяет менее половины требований к отчету - 0 баллов.

Хорошее оформление. Удовлетворяет большей части требований - 2 балл.

Соответствует всем требованиям - 4 балла.